

PROJETO EXTENSIONISTA INTEGRADOR (PEI)

O Projeto Extensionista Integrador (PEI) tem como finalidade promover a autonomia discente no processo de formação profissional, aspecto primordial para a atuação no mundo do trabalho na contemporaneidade. Esse, por sua vez, delinea-se em conformidade com as especificidades de cada componente curricular, cabendo, portanto, ao docente, o planejamento e mediação das ações compreendidas no PEI.

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR E DO DOCENTE

Curso: Engenharia de Software	
Semestre letivo: 2026.1	
Turmas participantes: Noturno	
Componente curricular: Interface Homem Máquina	
Docente do componente curricular: Gledston Carneiro da Silva	
Titulação: Mestre em Sistemas e Computação	
Telefone: (75) 9 8211-4581	E-mail: gledstoncarneiro@gmail.com

2. APRESENTAÇÃO

Introdução

Neste projeto, os estudantes do curso de Engenharia de Software estão sendo desafiados a desenvolver o protótipo de um sistema de Business Intelligence (BI) utilizando ferramentas de prototipagem. O objetivo deste trabalho é criar interfaces de usuário que não apenas atendam aos requisitos funcionais de um sistema de BI, mas que também proporcionem uma experiência intuitiva e eficiente para os usuários finais.

O sistema de BI proposto tem como foco principal a gestão e visualização de dados críticos para a tomada de decisões estratégicas nas áreas de vendas, estoque e segmentação de clientes. Para isso, o protótipo incluirá páginas detalhadas que permitirão o monitoramento de vendas e estoque, gráficos interativos que representarão os dados de maneira clara e visualmente atraente, além de formulários e painéis de controle que auxiliarão no gerenciamento de estoque e campanhas de marketing.

Com o intuito de fornecer uma visão abrangente do desempenho da empresa, serão desenvolvidos relatórios detalhados de margem de lucro e análise de desempenho de produtos. Este protótipo foi elaborado para garantir que todas as funcionalidades propostas sejam apresentadas de forma coesa e que o design visual contribua para uma experiência de usuário completa e satisfatória.

Ao final deste projeto, espera-se que os estudantes tenham adquirido uma compreensão aprofundada do processo de desenvolvimento de um sistema de BI, desde a concepção das interfaces até a prototipagem de funcionalidades críticas, preparando-os para enfrentar desafios reais no mercado de trabalho.

Contexto:

1. Descrição das Regras de Negócio:

Uma empresa de varejo deseja implementar um sistema de Business Intelligence (BI) para otimizar suas operações e tomar decisões estratégicas fundamentadas em dados. As principais regras de negócio para este sistema são:

Análise de Vendas:

- ✓ O sistema deve ser capaz de analisar as vendas por período (diário, semanal, mensal, trimestral, anual).
- ✓ Deve ser possível visualizar as vendas por região geográfica, loja, categoria de produto e canal de venda.
- ✓ O sistema deve calcular métricas como vendas totais, margem de lucro, ticket médio e taxa de conversão.

Estoque e Reposição:

- ✓ O sistema deve monitorar o nível de estoque de cada produto em todas as lojas.
- ✓ Deve prever a necessidade de reposição de estoque com base nas vendas passadas e nas tendências sazonais.
- ✓ Deve alertar os gestores sobre produtos com estoque baixo ou em risco de esgotamento.

Segmentação de Clientes:

- ✓ O sistema deve segmentar os clientes com base em seu comportamento de compra e perfil demográfico.
- ✓ Deve identificar clientes frequentes, clientes de alto valor e clientes em risco.
- ✓ Deve permitir campanhas de marketing direcionadas e personalizadas para cada segmento de cliente.

Análise de Margem de Lucro:

- ✓ O sistema deve calcular a margem de lucro de cada produto e categoria.
- ✓ Deve identificar produtos com alta margem de lucro e produtos com baixo desempenho.
- ✓ Deve ajudar a empresa a ajustar preços e estratégias de venda para maximizar a lucratividade.

2. Requisitos Funcionais:

Com base nas regras de negócio acima, os requisitos funcionais para o sistema de BI são os seguintes:

Análise de Vendas:

RF01: O sistema deve permitir a seleção de diferentes períodos de tempo para análise.

RF02: Deve fornecer gráficos e relatórios interativos para visualização das vendas por região, loja, categoria de produto e canal de venda.

RF03: Deve calcular automaticamente métricas relevantes, como vendas totais, margem de lucro, ticket médio e taxa de conversão.

Estoque e Reposição:

RF04: O sistema deve exibir o nível de estoque atual de cada produto em todas as lojas.

RF05: Deve prever a necessidade de reposição de estoque com base em algoritmos de previsão de demanda.

RF06: Deve enviar alertas automáticos aos gestores quando o estoque de um produto atingir um nível crítico.

Segmentação de Clientes:

RF07: O sistema deve permitir a segmentação de clientes com base em diferentes critérios, como histórico de compras e dados demográficos.

RF08: Deve fornecer perfis detalhados de cada segmento de cliente, incluindo comportamento de compra e preferências.

RF09: Deve integrar-se a ferramentas de marketing para facilitar campanhas direcionadas e personalizadas.

Análise de Margem de Lucro:

RF10: O sistema deve calcular a margem de lucro de cada produto e categoria com precisão.

RF11: Deve gerar relatórios que identifiquem produtos com alto potencial de lucro e áreas de melhoria.

RF12: Deve permitir análises comparativas ao longo do tempo para avaliar o impacto de alterações de preço e estratégias de venda.

Etapas 01: Elaboração do Diagrama de Casos de Uso.

Esta etapa do projeto consiste no desenvolvimento do diagrama de casos de uso. Essa fase é crucial para definir e documentar as interações entre os usuários e o sistema, bem como para mapear as funcionalidades principais que serão implementadas.

Identificação dos Atores:

O primeiro passo é identificar todos os atores que irão interagir com o sistema de BI. Esses atores podem incluir diferentes perfis de usuários, como administradores, gerentes de vendas, analistas de marketing, entre outros. Cada ator desempenha um papel específico dentro do sistema e terá acesso a diferentes funcionalidades.

Definição dos Casos de Uso:

Com os atores identificados, o próximo passo é definir os casos de uso. Cada caso de uso representa uma funcionalidade ou um conjunto de ações que o ator pode realizar no sistema. Por exemplo, um gerente de vendas pode ter casos de uso como "Visualizar Relatórios de Vendas", "Gerar Gráficos de Desempenho" e "Aplicar Filtros de Análise".

Desenvolvimento do Diagrama de Casos de Uso:

Utilizando uma ferramenta de modelagem, como UML (Unified Modeling Language), os alunos irão criar o diagrama de casos de uso. O diagrama deve representar graficamente as interações entre os atores e os casos de uso, mostrando como cada funcionalidade é acessada pelos diferentes perfis de usuários. O diagrama de casos de uso serve como uma visão geral do sistema, destacando as funcionalidades principais e as relações entre elas.

Etapas 02: Descrição do escopo do projeto a ser desenvolvido.

Os estudantes de engenharia de software devem utilizar softwares de prototipagem, como Figma, Sketch, Proto, Adobe XD ou outro de sua preferência, para criar um protótipo do sistema de BI proposto. O protótipo deve incluir interfaces de usuário intuitivas e funcionais que demonstrem como o sistema atenderá aos requisitos funcionais mencionados acima. Os elementos a serem prototipados incluem:

- ✓ Páginas de visualização de vendas, estoque e segmentação de clientes.
- ✓ Gráficos interativos para representar dados de vendas e estoque.
- ✓ Formulários para seleção de períodos de tempo e filtros de análise.
- ✓ Painéis de controle para gerenciamento de estoque e campanhas de marketing.
- ✓ Relatórios detalhados de margem de lucro e desempenho do produto.

O protótipo deve ser desenvolvido de forma a fornecer uma experiência de usuário completa

e refletir com precisão as funcionalidades e o design visual do sistema de BI.

Etapas 03: Desenvolvimento do Relatório Descritivo.

Na terceira etapa do projeto, os alunos serão responsáveis pela elaboração de um relatório descritivo que documentará todas as fases do desenvolvimento do sistema de BI, abrangendo desde a criação do protótipo até a modelagem dos casos de uso. Este relatório servirá como um registro detalhado do projeto, facilitando a compreensão do processo, das decisões tomadas e dos artefatos produzidos.

1. Introdução e Contextualização:

- 1.1. Visão Geral do Projeto:** Iniciar o relatório com uma introdução que resuma o objetivo geral do projeto, destacando a importância do sistema de BI no contexto de negócios.
- 1.2. Objetivos do Relatório:** Descrever os objetivos do relatório, que incluem a documentação das etapas de prototipagem e modelagem de casos de uso, bem como a apresentação dos artefatos produzidos.

2. Documentação da Etapa 1 – Prototipagem do Sistema de BI:

- 2.1. Descrição do Protótipo:** Apresentar uma descrição detalhada do protótipo desenvolvido, incluindo os principais componentes e funcionalidades que foram prototipados.
- 2.2. Interfaces de Usuário:** Incluir capturas de tela ou imagens das interfaces de usuário criadas no protótipo, destacando as páginas de visualização de vendas, estoque e segmentação de clientes, além dos gráficos interativos, formulários de filtros, painéis de controle e relatórios.
- 2.3. Ferramentas Utilizadas:** Mencionar as ferramentas de prototipagem utilizadas (Figma, Sketch, Proto, Adobe XD) e justificar a escolha da ferramenta com base nas necessidades do projeto.
- 2.4. Experiência do Usuário:** Descrever como a experiência do usuário foi considerada e incorporada no design do protótipo, abordando aspectos como usabilidade, acessibilidade e feedback visual.

3. Documentação da Etapa 2 – Diagrama de Casos de Uso:

- 3.1. Identificação dos Atores:** Explicar como os atores do sistema foram identificados, descrevendo os diferentes perfis de usuários e suas respectivas funções dentro do sistema de BI.
- 3.2. Descrição dos Casos de Uso:** Detalhar os casos de uso definidos para o sistema, incluindo descrições textuais que abordem as interações dos usuários com o sistema, pré-condições, fluxos principais, fluxos alternativos e exceções.
- 3.3. Diagrama de Casos de Uso:** Inserir o diagrama de casos de uso desenvolvido na Etapa 2, explicando as interações entre os atores e os casos de uso, e como essas interações atendem aos requisitos funcionais do sistema.
- 3.4. Ferramentas de Modelagem:** Mencionar as ferramentas de modelagem utilizadas para criar o diagrama de casos de uso (como ferramentas UML) e descrever o processo de criação do diagrama.

4. Análise Crítica e Reflexões:

- 4.1. Avaliação das Etapas Realizadas:** Realizar uma análise crítica das etapas de prototipagem e modelagem de casos de uso, discutindo os desafios enfrentados, as soluções adotadas e os aprendizados adquiridos ao longo do processo.

4.2. Revisão dos Requisitos Funcionais: Verificar se todos os requisitos funcionais definidos inicialmente foram contemplados nos artefatos produzidos e discutir possíveis ajustes ou melhorias.

Conclusão:

Resumo das Contribuições: Concluir o relatório com um resumo das principais contribuições do projeto, destacando a importância dos artefatos desenvolvidos para a continuidade do projeto.

Próximos Passos: Sugerir os próximos passos para o projeto, que podem incluir o desenvolvimento de um design detalhado, a implementação do sistema ou a realização de testes com usuários.

Anexos:

Artefatos Complementares: Incluir como anexos qualquer material adicional relevante, como versões preliminares do protótipo, diagramas alternativos, notas de reuniões e outros documentos que contribuam para a compreensão completa do projeto.